

Complete Algorithm Analysis Summary

Algorithm Complexity Summary

Method	Cost/iter	Memory	Rate	Oracle
GD	$O(d)$	$O(d)$	$O(\kappa/k)$	Gradient
Heavy Ball	$O(d)$	$O(d)$	$O((\kappa - 1)/\kappa)^k$	Gradient
Adagrad	$O(d)$	$O(d)$	$O(\ln T/\sqrt{T})$	Gradient
RMSprop	$O(d)$	$O(d)$	Adaptive	Gradient
Nesterov	$O(d)$	$O(d)$	$O(1/k^2)$	Gradient
Adam	$O(d)$	$O(d)$	Adaptive	Gradient
Newton	$O(d^3)$	$O(d^2)$	$O(\kappa^{2^k})$	Hessian
FD GD	$O(d^2)$	$O(d)$	$O(1/k) + O(\delta)$	Function
Nes. Rand. Search	$O(1)$	$O(d)$	$O(d/k)$	Function
Nelder-Mead	≤ 3	$O(d)$	Local	Function
Grid Search	N^d	$O(d)^d$	$O(\Delta x)$	Function
Proj. GD	$O(d)$	$O(d)$	$O(1/k)$	Gradient+Proj
Frank-Wolfe	$O(d)$	$O(d)$	$O(1/k)$	Gradient+LMO

Theoretical Convergence Rate Comparison

